

Tutoraggio di Probabilità 1 - Foglio n. 6

Corso di Laurea Triennale in Matematica - A. A. 2021/2022

17 maggio 2022

Esercizio 1 Il vettore aleatorio discreto (X, Y) ha densità congiunta:

$X \setminus Y$	0	1	2	
0	1/3	0	1/3	
1	0	1/3	0	

1. Si calcoli $P(X = 0, Y \geq 0)$ e $P(X = Y)$.
2. Si determinino $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$.
3. Si calcoli la $\text{Cov}(X, Y)$. X, Y sono correlate?
4. Le variabili aleatorie X ed Y sono indipendenti?
5. Se $U = \frac{1}{2}(X + Y)$ e $V = \frac{1}{2}(Y - X)$, qual è la densità congiunta di (U, V) ?
6. Calcolare $\text{Cov}(U, V)$.

Esercizio 2 Riempire la seguente tabella della densità congiunta del vettore aleatorio (X, Y) in modo che le variabili aleatorie X e Y siano indipendenti, sapendo che $P(X = 0) = 0.6$ e $P(Y = 1) = 0.8$:

	$Y = -1$	$Y = 1$	
$X = 0$			
$X = 2$			

Esercizio 3 Un'urna contiene 3 biglie rosse, due biglie bianche ed una verde. Si estraggono due biglie senza reinserimento. Siano R il numero di biglie rosse estratte e B il numero di biglie bianche estratte.

1. Qual è la densità congiunta del vettore (R, B) ?
2. Qual è la densità marginale di B ? Quale quella di R ?
3. Calcolate media e varianza di B .
4. Calcolare la covarianza di R e B e il coefficiente di correlazione lineare. B e R sono variabili aleatorie non correlate?
5. Calcolare $\text{Var}(R - B)$.

Esercizio 4 Si lanciano in successione tre monete equilibrate. Sia X il numero di esiti “testa” per le prime due monete e Y il numero di esiti “croce” per le ultime due.

1. Si determini la densità congiunta del vettore (X, Y) .
2. Si determinino $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$ e $\text{Cov}(X, Y)$.
3. X e Y sono indipendenti? Perché?
4. Quanto vale $P(X < Y)$?

Esercizio 5 Da un'urna contenente tre palline numerate da 1 a 3 vengono effettuate due estrazioni in successione e senza rimpiazzo. Sia X il numero della prima pallina estratta ed Y il più grande dei due numeri estratti.

1. Trovare la densità del vettore (X, Y) .
2. Trovare la densità di $(X, Y - X)$.
3. Trovare la densità di $Y - X$.
4. Calcolare $\text{Cov}(X, Y)$.

Esercizio 6 Due giocatori A e B lanciano ciascuno un dado equilibrato finchè non ottengono 6. Se i giocatori impiegano lo stesso numero di lanci, il gioco finisce in parità, altrimenti vince chi ha effettuato meno lanci.

1. Qual è la probabilità che il gioco finisca con k lanci?
2. Qual è la probabilità che il gioco finisca in parità?
3. Qual è la probabilità che vinca il giocatore A ?

Esercizio 7 Si lanciano due dadi equi e si osservano i numeri che escono. Sia U il valore minimo fra i due numeri usciti e W il massimo. Si determini la densità congiunta del vettore aleatorio (U, W) .